



รายงาน

เรื่อง ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน_2568

จัดทำโดย

นายสันต์ธร ตาป้อม รหัส 68541207091-2

นายดนุวัศ เกษรkobแก้ว รหัส 68541207056-5

เสนอ

อาจารย์ชัชภาพร ปุกแก้ว

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลภาพ
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคเรียนที่ 1/2569

คำนำ

รายงานการควบคุมดูแลรายวิชาเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศภาพ (Data Visualization Technology) เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศของคณะผู้บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารายการเรียนที่ 1/2569 นักเรียนชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตรวจสอบทักษะการใช้ข้อมูลและความสามารถข้อมูลภาพเชิงกีฬา (Interactive Data Visualization) ผ่านการศึกษาชุดแหล่งข้อมูลจากการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2568

เนื้อหารายงานภายในเล่มนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ตามกรอบที่กำหนดมาตรฐาน CRISP-DM ทั้ง 6 ระยะของการเข้าใจปัญหาและแนวทางการวิจัย (การทำความเข้าใจทางธุรกิจ) เพื่อประเมินและประเมินคุณภาพข้อมูลดิบ (การทำความเข้าใจข้อมูล) และการเตรียมข้อมูล (การเตรียมข้อมูล) และด้วยภาษา Python วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาและแนะนำ (Data Analysis & Modeling) เว็บการพัฒนาแอปพลิเคชันนำเสนอข้อมูลภาพเชิงกลยุทธ์ด้วย D3.js... หน้า GitHub สู่สาธารณะ

คณะผู้จัดทำ

22/09/2569

สารบัญ

คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	๗
บทที่ 1 Business Understanding	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 คำถามวิจัย (Research Questions)	2
1.5 กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (Target Users)	2
1.6 เกณฑ์ความสำเร็จของโครงการ (Success Criteria)	3
บทที่ 2 Data Understanding (ทำความเข้าใจข้อมูล).....	4
2.1 แหล่งข้อมูล (Data Sources)	4
2.2 ลักษณะและประเภทของตัวแปร	4
2.3 ปัญหาคุณภาพที่พบในข้อมูลดิบ (Data Quality Issues)	4
2.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)	5
2.5 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น (Data Profiling)	6
บทที่ 3 Data Preparation (กระบวนการทำความสะอาดข้อมูล).....	7
3.1 ขั้นตอนและกฎเกณฑ์การทำความสะอาดข้อมูล	7
3.2 สรุปการเปรียบเทียบก่อนและหลังทำความสะอาดข้อมูล	7
บทที่ 4 Modeling & Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา)	9
4.1 วิธีการวิเคราะห์ที่เลือกใช้.....	9
4.2 เหตุผลที่ไม่เลือกใช้ Machine Learning	9
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายมิติ	9
4.4 ข้อสังเกตสารสนเทศสำคัญ (Key Insights Derived).....	10
บทที่ 5 Evaluation (การประเมินผลโครงการ).....	11
5.1 การประเมินผลการตอบคำถามวิจัย.....	11
5.2 ข้อจำกัดของข้อมูลและการวิเคราะห์ (Limitations).....	11

5.3 การประเมินคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูล.....	12
บทที่ 6 Deployment & Web Visualization.....	13
6.1 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา.....	13
6.2 การเปรียบเทียบระหว่าง D3.js และ Chart.js	13
6.3 การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ (Deployment).....	14
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ.....	15
7.1 สรุปผลการศึกษา.....	15
7.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ.....	15
7.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด.....	15
บรรณานุกรม	18

บทที่ 1 Business Understanding

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุและสถิติผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการติดตามสถานการณ์ วางแผนนโยบาย และกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่ถูกบันทึกไว้ แต่ข้อมูลเหล่านั้นมักจัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ตารางเชิงตัวเลข (CSV) ที่มีจำนวนหลายหมื่นรายการและมีโครงสร้างตัวแปรซับซ้อน ส่งผลให้ผู้ใช้งานทั่วไป ตลอดจนนักวิเคราะห์เบื้องต้นไม่สามารถมองเห็นแนวโน้ม รูปแบบ หรือสารสนเทศซ่อนเร้น (Insights) ที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว

ชุดข้อมูล "ผู้เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ปี พ.ศ. 2568" เป็นชุดข้อมูลเปิดขนาดใหญ่ที่มีจำนวนรายการมากกว่า 5,000 รายการ และมีตัวแปรสำคัญมากกว่า 6 คอลัมน์ อาทิ วันที่เกิดเหตุ จังหวัด เพศ อายุ ประเภทยานพาหนะ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ ซึ่งถือเป็นชุดข้อมูลจริงที่มีความไม่สมบูรณ์ (Missing Values, Duplicates, Outliers) เหมาะสมอย่างยิ่งแก่การนำมาผ่านกระบวนการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางวิทยาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ หากนำชุดข้อมูลดังกล่าวมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) แล้วนำเสนอด้วยเทคโนโลยีการแสดงผลภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบ (Interactive Data Visualization) ในรูปแบบ Interactive Dashboard จะช่วยเปลี่ยนข้อมูลดิบที่ซับซ้อนให้กลายเป็นสารสนเทศที่มองเห็นได้ชัดเจน ผู้ใช้สามารถกรอง เลือกดูเฉพาะพื้นที่ เปรียบเทียบช่วงเวลา หรือเจาะลึกเฉพาะประเภทยานพาหนะได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ารายงานเชิงสถิติแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

โครงการนี้ดำเนินงานตามกรอบกระบวนการ CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล 6 ระยะ ได้แก่ Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation และ Deployment เพื่อให้ทุกขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นไปอย่างมีระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับข้อกำหนดของรายวิชาเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลภาพ ที่มุ่งเน้นการสร้าง Interactive Dashboard ด้วย D3.js เป็นเทคโนโลยีหลัก ควบคู่กับการใช้ Chart.js เป็นเทคโนโลยีเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาข้อดี ข้อจำกัด และความเหมาะสมของเครื่องมือแต่ละประเภท

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษารูปแบบ สถิติ และแนวโน้มของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ปี พ.ศ. 2568

2. เพื่อฝึกกระบวนการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) และเตรียมข้อมูลจริงที่มีความไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analytics) และการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) ในมิติต่างๆ
4. เพื่อออกแบบและพัฒนา Interactive Dashboard นำเสนอข้อมูลภาพบนเว็บแอปพลิเคชันด้วย D3.js เป็นเวอร์ชันหลัก และ Chart.js เป็นเวอร์ชันเปรียบเทียบ
5. เพื่อเปรียบเทียบจุดเด่น ข้อจำกัด และประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์ระหว่าง D3.js และ Chart.js
6. เพื่อจัดทำ Public GitHub Repository เอกสารกระบวนการทำงาน และเผยแพร่เว็บไซต์สู่สาธารณะตามเกณฑ์รายวิชา

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- ขอบเขตด้านข้อมูล: ใช้ชุดข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ประจำปี พ.ศ. 2568 (ไฟล์ข้อมูลดิบ _2568.csv และไฟล์ข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาด _2568_cleaned.csv)
- ขอบเขตด้านเนื้อหาและการวิเคราะห์: มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาใน 5 มิติหลัก ได้แก่ แนวโน้มตามช่วงเวลา (รายเดือนและวันในสัปดาห์), สถิติจำนวนแยกตามจังหวัด, สัดส่วนจำแนกตามเพศ, การกระจายตัวของกลุ่มอายุ และประเภทของยานพาหนะ
- ขอบเขตด้านเทคโนโลยี: พัฒนาเว็บ Frontend ด้วย HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+) ไลบรารี D3.js และ Chart.js ประมวลผลข้อมูลด้วย Python (Pandas) และเผยแพร่ผ่าน GitHub Pages

1.4 คำถามวิจัย (Research Questions)

1. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงหรือมีความผันผวนตามเดือนและวันในสัปดาห์อย่างไร?
2. จังหวัดใดมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดในประเทศไทย และมีสถิติแตกต่างจากพื้นที่อื่นอย่างไร?
3. เพศใดได้รับผลกระทบหรือมีสัดส่วนผู้เสียชีวิตสูงกว่ากันอย่างมีนัยสำคัญ?
4. ยานพาหนะประเภทใดมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตมากที่สุด?
5. กลุ่มอายุหรือช่วงวัยใดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดในชุดข้อมูล?
6. ความแตกต่างด้านความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และปริมาณโค้ดระหว่าง D3.js และ Chart.js เป็นอย่างไร?

1.5 กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (Target Users)

- นักศึกษาและนักวิจัย: ผู้ที่ศึกษาด้าน Data Visualization, Data Science และระบบสารสนเทศ

- อาจารย์ผู้สอนและผู้ประเมินโครงการ: สำหรับใช้ประเมินทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูล
- ผู้ปฏิบัติงานและองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน: ผู้ที่ต้องการสารสนเทศเพื่อประกอบการวางแผนและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
- ประชาชนทั่วไป: ผู้สนใจที่ต้องการสำรวจสถิติอุบัติเหตุผ่านระบบ Interactive Dashboard

1.6 เกณฑ์ความสำเร็จของโครงการ (Success Criteria)

องค์ประกอบการประเมิน	เป้าหมายและเกณฑ์ความสำเร็จ	สถานะการดำเนินงาน
1. Data Cleaning (15%)	ข้อมูล $\geq 5,000$ แถว, ≥ 6 คอลัมน์, มีสคริปต์ Python ที่รันซ้ำได้ (Reproducible) เก็บ raw/cleaned data แยกกันชัดเจน	สำเร็จตามเกณฑ์
2. Data Analysis (15%)	เลือกใช้วิธีเชิงพรรณนาและแนวโน้มที่เหมาะสม อธิบาย Insight ได้ชัดเจน ตอบคำถามวิจัยครบทุกข้อ	สำเร็จตามเกณฑ์
3. D3.js Visualization (20%)	มีแผนภูมิต่างน้อย 4 รูปแบบ มี Interactivity (Tooltip, Filter, Filter Sync) รองรับ Responsive Design	สำเร็จตามเกณฑ์
4. Chart.js Comparison (10%)	พัฒนาเวอร์ชันเทียบเคียงแยกไฟล์เตอร์ชัดเจน จัดทำตารางสรุปข้อดี-ข้อจำกัดอย่างมีเหตุผล	สำเร็จตามเกณฑ์
5. Deployment & Git (15%)	Public GitHub Repo, มีโครงสร้างไฟล์เดอร์มาตรฐาน, commit สม่าเสมอ, เผยแพร่ผ่าน GitHub Pages	สำเร็จตามเกณฑ์
6. Process Report (15%)	จัดทำรายงาน PDF/Doc ละเอียด มี Meeting Log (≥ 1 ครั้ง/สัปดาห์) และ Contribution Log ชัดเจน	สำเร็จตามเกณฑ์
7. Presentation (10%)	นำเสนอผลงานและ Demo เว็บไซต์จริงได้อย่างราบรื่น สามารถตอบคำถามเชิงเทคนิคได้ถูกต้อง	สำเร็จตามเกณฑ์

บทที่ 2 Data Understanding (ทำความเข้าใจข้อมูล)

2.1 แหล่งข้อมูล (Data Sources)

ชุดข้อมูลที่นำมาใช้ในโครงการนี้คือ "ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ปี พ.ศ. 2568" ซึ่งเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐ จัดเก็บในรูปแบบ CSV ประกอบด้วย 2 ไฟล์หลักในระบบ:

- data/raw/_2568.csv : ไฟล์ข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการปรับแต่ง
- data/cleaned/_2568_cleaned.csv : ไฟล์ข้อมูล已通过กระบวนการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว

2.2 ลักษณะและประเภทของตัวแปร

ชุดข้อมูลประกอบด้วยตัวแปรทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) สรุปประเภทตัวแปรเบื้องต้นได้ดังตาราง:

มิติข้อมูล	ชื่อตัวแปร	ชนิดข้อมูล	คำอธิบายและตัวอย่างข้อมูล
วันเวลา (Temporal)	Date, Month, Year, Weekday	Date / Integer / Category	วันที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น 2025-01-15, เดือน 1-12, วันในสัปดาห์
ภูมิศาสตร์ (Spatial)	Province, Latitude, Longitude	Text / Float	จังหวัดที่เกิดเหตุ เช่น กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา และ พิกัดตำแหน่ง
บุคคล (Demographics)	Gender, Age	Category / Integer	เพศ (ชาย, หญิง, ไม่ระบุ) และอายุของ ผู้เสียชีวิต (ปี)
ปัจจัยเหตุการณ์	Vehicle, Cause	Category	ประเภทยานพาหนะ เช่น รถจักรยานยนต์, รถยนต์ และสาเหตุ อุบัติเหตุ

2.3 ปัญหาคุณภาพที่พบในข้อมูลดิบ (Data Quality Issues)

1. คอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูล (Empty Columns): พบคอลัมน์ที่ว่างเปล่าทั้งคอลัมน์ตลอดทุกแถว ทำให้เกิดความเทอะทะของไฟล์
2. ค่าสูญหาย (Missing Values): พบคอลัมน์ที่มีค่าว่าง (Null/NaN) และการใช้สัญลักษณ์แทนค่าว่าง เช่น เครื่องหมายขีด - ในฟิลด์เชิงหมวดหมู่ รวมถึงการเว้นว่างในฟิลด์อายุ

- 3. พิกัดภูมิศาสตร์ขาดหาย: พิกัด Latitude และ Longitude มีค่าว่างอยู่เป็นจำนวนมาก
- 4. รูปแบบวันที่ไม่เป็นสากล: พิลด์วันที่มีรูปแบบการบันทึกที่ไม่สม่ำเสมอ ต้องนำมาจัดแปลงรูปแบบ
- 5. ค่าผิดปกติในฟิลด์อายุ (Outliers): ตรวจพบค่าอายุน้อยกว่า 0 หรือมากกว่า 100 ปี ซึ่งต้องทำการประเมินเชิงสถิติ

2.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ชื่อตัวแปร (Field Name)	ความหมาย (Description)	ชนิดข้อมูล (Data Type)	ตัวอย่างค่าข้อมูล (Example Value)
Date	วันที่เกิดเหตุอุบัติเหตุ	Date (YYYY-MM-DD)	2025-04-13
Month	เดือนที่เกิดเหตุ (1-12)	Integer	4
Year	ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่เกิดเหตุ	Integer	2025
Weekday	วันในสัปดาห์ที่เกิดเหตุ	Text / Category	Sunday, Monday
Province	จังหวัดที่เกิดเหตุ	Text	นครราชสีมา
Gender	เพศของผู้เสียชีวิต	Category	ชาย, หญิง, ไม่ระบุ
Age	อายุของผู้เสียชีวิต (ปี)	Integer	45
Vehicle	ประเภทยานพาหนะที่ประสบเหตุ	Category	รถจักรยานยนต์
Latitude	ละติจูดตำแหน่งเกิดเหตุ	Float	14.9706
Longitude	ลองจิจูดตำแหน่งเกิดเหตุ	Float	102.0978

2.5 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น (Data Profiling)

จากการประมวลผลสำรวจข้อมูลดิบผ่าน Pandas Profile และสคริปต์ Python พบว่าข้อมูลดิบมีจำนวนแถวทั้งหมดมากกว่า 5,000 แถว และมีคอลัมน์เริ่มต้นมากกว่า 10 คอลัมน์ อย่างไรก็ตาม พบคอลัมน์ที่ว่างเปล่า 100% จำนวนหลายคอลัมน์ ซึ่งต้องนำเข้าสู่กระบวนการ Data Cleaning ในลำดับต่อไป

บทที่ 3 Data Preparation (กระบวนการทำความสะอาดข้อมูล)

3.1 ขั้นตอนและกฎเกณฑ์การทำความสะอาดข้อมูล

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลดำเนินการผ่านสคริปต์อัตโนมัติภาษา Python ในไฟล์ analysis/data_cleaning.py เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสามารถทำซ้ำได้ (Reproducible) โดยมีกฎเกณฑ์การจัดการข้อมูลดังนี้:

1. การตัดคอลัมน์ที่ว่างเปล่า (Dropping Empty Columns): ลบคอลัมน์ที่มีค่าว่างทั้งคอลัมน์ เพื่อลดขนาดไฟล์และกำจัดตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อการวิเคราะห์
2. การจัดการค่าสูญหายเชิงหมวดหมู่ (Handling Categorical Missing Values): สำหรับตัวแปร Gender, Vehicle, Province ที่พบค่าว่างเปล่า หรือเครื่องหมาย - ได้ทำการเปลี่ยนค่าเป็นคำว่า "ไม่ระบุ" เพื่อให้ข้อมูลมีความต่อเนื่องและสามารถนำไปจัดกลุ่มกราฟได้ครบถ้วน
3. การแทนค่าอายุสูญหาย (Missing Age Imputation): ตรวจสอบข้อมูลอายุสูญหาย การแทนค่าดำเนินการโดยใช้ ค่ามัธยฐาน (Median = 45 ปี) ของอายุผู้เสียชีวิตทั้งหมด เนื่องจากค่ามัธยฐานเป็นค่ากลางที่ไม่เอนเอียงไปตามค่าสุดโต่ง (Outliers) เหมือนค่าเฉลี่ยเลขคณิต
4. การแปลงมาตรฐานรูปแบบวันเวลา (Date Standardisation): แปลงข้อมูลวันที่ให้อยู่ในรูปแบบสากล YYYY-MM-DD และสกัดตัวแปร Month และ Weekday ออกมาอย่างแม่นยำ
5. การจัดการพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geographical Coordinates Handling): เนื่องจากพิกัด Latitude และ Longitude มีค่าว่างเป็นจำนวนมาก การสุ่มเดาตำแหน่ง (Imputation) อาจทำให้เกิดข้อมูลพิกัดเท็จที่ผิดพลาดร้ายแรง จึงคงค่าว่างไว้ และเลือกไม่นำพิกัดที่ไม่สมบูรณ์มาสร้างแผนที่เชิงพื้นที่
6. การจัดการข้อมูลซ้ำและค่าผิดปกติ (Duplicates & Outliers): ตรวจสอบแถวซ้ำ (Duplicate Rows) ไม่พบแถวที่ซ้ำซ้อนกันสมบูรณ์ สำหรับค่าผิดปกติของอายุที่อยู่นอกช่วง IQR ได้ทำการคงไว้และระบุเป็นข้อจำกัดข้อมูล เนื่องจากอาจเป็นข้อมูลการเสียชีวิตจริงในกลุ่มเด็กทารกหรือผู้สูงอายุมาก

3.2 สรุปการเปรียบเทียบก่อนและหลังทำความสะอาดข้อมูล

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อมูลดิบ (Raw Data: _2568.csv)	ข้อมูลสะอาด (Cleaned Data: _2568_cleaned.csv)
โครงสร้างคอลัมน์	มีคอลัมน์ส่วนเกินที่ไม่มีข้อมูลเลยอยู่หลายคอลัมน์	ตัดคอลัมน์ว่างออก เหลือเฉพาะคอลัมน์ที่มีความหมาย

ประเด็นการ ตรวจสอบ	ข้อมูลดิบ (Raw Data: _2568.csv)	ข้อมูลสะอาด (Cleaned Data: _2568_cleaned.csv)
ค่าสูญหายใน หมวดหมู่	พบค่าว่าง และเครื่องหมาย - กระจัดกระจาย	ปรับเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยคำว่า "ไม่ระบุ"
ค่าสูญหายในฟิลด์ อายุ	พบช่องว่างในคอลัมน์ Age	แทนค่าด้วยค่ามัธยฐาน (Median = 45 ปี)
รูปแบบวันที่	รูปแบบข้อความไม่สม่ำเสมอ	รูปแบบสากลมาตรฐาน YYYY-MM-DD
ความพร้อมใช้งาน	เกิดข้อผิดพลาดหากนำไปวาดกราฟ ทันที	พร้อมนำไปวิเคราะห์และสร้าง Dashboard ได้อย่างสมบูรณ์

บทที่ 4 Modeling & Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา)

4.1 วิธีการวิเคราะห์ที่เลือกใช้

โครงการนี้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์แนวโน้มตามช่วงเวลา (Trend Analysis) เนื่องจากคำถามวิจัยมุ่งเน้นการอธิบายรูปแบบ ลักษณะการกระจายตัว และปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงจากชุดข้อมูล เพื่อนำไปสื่อสารผ่าน Interactive Dashboard ให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย ไม่ได้มุ่งเน้นการทำพยากรณ์เชิงซ้อน

4.2 เหตุผลที่ไม่เลือกใช้ Machine Learning

แม้ว่าจะสามารถประยุกต์ใช้โมเดล Machine Learning เช่น Regression หรือ Classification ได้ แต่โจทย์หลักของโครงการนี้คือการสื่อสารข้อมูลภาพ (Data Visualization) การใช้สถิติเชิงพรรณนาสามารถตอบคำถามวิจัยได้อย่างตรงจุด มีความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย และเชื่อมโยงกับการสร้างกราฟเชิงโต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่สุด

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายมิติ

1. มิติตามช่วงเวลา (Monthly & Weekday Trend): ผลการวิเคราะห์พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตมีความผันผวนตามช่วงเดือน โดยมีอัตราสูงขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เดือนเมษายน (เทศกาลสงกรานต์) และเดือนธันวาคม-มกราคม (เทศกาลปีใหม่) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายวันในสัปดาห์ พบว่าวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ มีสถิติอุบัติเหตุเสียชีวิตสูงกว่าวันธรรมดาอย่างชัดเจน
2. มิติทางภูมิศาสตร์ (Province Ranking): จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่าจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดในชุดข้อมูล รองลงมาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางในภูมิภาค
3. มิติประชากรศาสตร์ - เพศ (Gender Distribution): ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 75% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเพศหญิงอย่างมาก สะท้อนถึงพฤติกรรมการขับขี่และความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
4. มิติประชากรศาสตร์ - อายุ (Age Distribution): ค่าเฉลี่ยอายุของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 44.5 ปี และค่ามัธยฐานเท่ากับ 45 ปี เมื่อพิจารณารูปแบบการแจกแจงความถี่ (Histogram) พบว่ากลุ่มอายุที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอยู่ในช่วงวัยแรงงานและวัยรุ่น (15-29 ปี และ 40-59 ปี)

5. มิติตามประเภทยานพาหนะ (Vehicle Type): ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 70% ของยานพาหนะทั้งหมด รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถบรรทุก/รถกระบะ

4.4 ข้อสังเกตสารสนเทศสำคัญ (Key Insights Derived)

- ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพศชายในวัยทำงาน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักสูงสุดที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังและบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มงวด
- ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงคือช่วงเทศกาลหยุดยาว และวันหยุดสุดสัปดาห์
- พื้นที่เสี่ยงสูงสัมพันธ์กับจังหวัดทางหลวงสายหลักที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น เช่น จังหวัดนครราชสีมา

บทที่ 5 Evaluation (การประเมินผลโครงการ)

5.1 การประเมินผลการตอบคำถามวิจัย

คำถามวิจัย (Research Questions)	ผลการวิเคราะห์และคำตอบที่ได้รับ	สถานะ
1. จำนวนผู้เสียชีวิตเปลี่ยนแปลงตามเดือน/วันอย่างไร?	มีแนวโน้มสูงขึ้นชัดเจนในเดือนเมษายน/มกราคม และวันหยุดสุดสัปดาห์	บรรลุเป้าหมาย
2. จังหวัดใดมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุด?	จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดในชุดข้อมูล	บรรลุเป้าหมาย
3. สัดส่วนเพศใดได้รับผลกระทบมากกว่า?	เพศชายได้รับผลกระทบมากกว่าคิดเป็นสัดส่วนสูงเกิน 75%	บรรลุเป้าหมาย
4. ยานพาหนะประเภทใดเกิดเหตุมากที่สุด?	รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะหลักที่พบในอุบัติเหตุเสียชีวิตมากที่สุด	บรรลุเป้าหมาย
5. ช่วงอายุใดพบผู้เสียชีวิตมากที่สุด?	กลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน (ช่วงอายุ 15-29 ปี และ 40-59 ปี)	บรรลุเป้าหมาย
6. ความแตกต่างระหว่าง D3.js และ Chart.js?	D3.js ยืดหยุ่นสูง ปรับแต่ง SVG ได้ละเอียด / Chart.js สร้างง่าย คอรัปโค้ดสั้นกว่า	บรรลุเป้าหมาย

5.2 ข้อจำกัดของข้อมูลและการวิเคราะห์ (Limitations)

- พิกัดภูมิศาสตร์ไม่สมบูรณ์: พิกัด Latitude/Longitude มีค่าว่างจำนวนมาก จึงไม่สามารถนำไปทำ Heatmap เชิงพิกัดรายจุดได้อย่างสมบูรณ์
- ขอบเขตเวลา: ชุดข้อมูลครอบคลุมเฉพาะปี พ.ศ. 2568 ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบอนุกรมเวลาข้ามปี (Multi-year Trend) ได้
- การแทนค่าไม่ระบุ: การแทนค่าข้อมูลสูญหายด้วย "ไม่ระบุ" เป็นการคงคุณภาพดั้งเดิมของข้อมูลไว้ แต่ทำให้ยังมีกลุ่มข้อมูลที่ไม่ทราบรายละเอียดอยู่

5.3 การประเมินคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูล

กระบวนการทำความสะอาดข้อมูลและการคำนวณสถิติได้รับการตรวจสอบความแม่นยำซ้ำผ่าน Python Scripts และเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างตารางประมวลผลกับผลลัพธ์บน Dashboard ซึ่งตรงกัน 100% ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนำเสนอมีความถูกต้องตามหลักการทางสถิติ

บทที่ 6 Deployment & Web Visualization

6.1 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

- Data Processing: Python 3.x, Pandas Library
- Frontend Standard: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)
- Core Visualization Library: D3.js v7 (สำหรับ SVG Data-Driven Rendering)
- Comparison Library: Chart.js v4 (สำหรับ Canvas-based Charting)
- Deployment Platform: GitHub Pages (Public Cloud Hosting)

6.2 การเปรียบเทียบระหว่าง D3.js และ Chart.js

มิติการเปรียบเทียบ	D3.js (เวอร์ชันหลัก)	Chart.js (เวอร์ชันเปรียบเทียบ)
รูปแบบการแสดงผล (Rendering)	SVG (Scalable Vector Graphics)	HTML5 Canvas
ความยืดหยุ่นในการออกแบบ	สูงมาก สามารถวาดกราฟอิสระ Custom Visual ได้ทุกรูปแบบ	ปานกลาง เหมาะกับกราฟมาตรฐานสำเร็จรูป
ความยากง่ายในการพัฒนา	ต้องเขียนโค้ดตั้งค่า Scale, Axis, Domain, SVG Elements เอง	ใช้งานง่าย เพียงส่ง Configuration Object ก็สร้างกราฟได้ทันที
ปริมาณซอร์สโค้ด (Lines of Code)	มีปริมาณโค้ดมากกว่าและซับซ้อนกว่า	โค้ดสั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย
Interactivity & Animations	ซับซ้อน ควบคุม Transitions และ Event Listener ได้สมบูรณ์แบบ	มี Tooltip และ Hover Animation สำเร็จรูปมาให้ในตัว
ความเหมาะสมกับโครงการ	เหมาะกับการทำ Dashboard สื่อสารข้อมูลเฉพาะทางระดับสูง	เหมาะกับการทำกราฟสรุปสถิติทั่วไปอย่างรวดเร็ว

6.3 การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ (Deployment)

ผลงานทั้งสองเวอร์ชันได้รับการอัปโหลดขึ้น Public GitHub Repository และเปิดใช้งานระบบ GitHub Pages ทำให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ผ่าน Live URL ได้แบบสาธารณะ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ทันทีผ่าน Web Browser บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้

บทที่ 7 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

7.1 สรุปผลการศึกษา

โครงการ Interactive Data Visualization: การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ปี พ.ศ. 2568 ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและกรอบ CRISP-DM อย่างครบถ้วน สามารถแปลงข้อมูลดิบขนาดใหญ่ที่มีความไม่สมบูรณ์ให้กลายเป็นสารสนเทศที่ถูกต้อง และนำเสนอผ่าน Interactive Dashboard 2 เวอร์ชัน (D3.js และ Chart.js) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในช่วงวัยแรงงาน และอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงในจังหวัดใหญ่ เช่น นครราชสีมา รวมถึงมีความสัมพันธ์กับช่วงเทศกาลและวันหยุดสุดสัปดาห์

7.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1. ได้รับทักษะปฏิบัติจริงในการทำ Data Cleaning จากข้อมูลอุบัติเหตุจริงด้วย Python
2. เข้าใจกระบวนการพัฒนา Data Visualization ด้วย D3.js และ Chart.js ตลอดจนความแตกต่างเชิงเทคนิค
3. เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กรอบ CRISP-DM ในการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการ Version Control ด้วย Git/GitHub และการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

7.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด

- การสะสมข้อมูลหลายปี (Multi-Year Analysis): ควรเพิ่มชุดข้อมูลอุบัติเหตุย้อนหลัง 3-5 ปี เพื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว (Long-term Trend Analysis)
- การบูรณาการชุดข้อมูลภายนอก: ควรรวมข้อมูลปัจจัยแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ, ปริมาณการจราจร, และจุดเสี่ยงทางกายภาพของถนน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุเชิงลึก
- การพัฒนาแผนที่เชิงพื้นที่ (Geospatial Mapping): หากชุดข้อมูลต้นทางมีการบันทึกพิกัด Latitude/Longitude ที่สมบูรณ์ ควรพัฒนาต่อยอดเป็น Interactive Heatmap แสดงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Blackspots) บนแผนที่ประเทศไทย

บันทึกการประชุมกลุ่ม (Meeting Log)

การดำเนินงานมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยบันทึกการประชุมจริงดังนี้:

ครั้งที่ / วันที่	ผู้เข้าร่วม ประชุม	ประเด็นที่หารือและมติที่ประชุม	งานที่มอบหมาย
ครั้งที่ 1 (02 ส.ค. 2569)	สันต์ธร, ดนุวัศ	ประชุม Kickoff เลือกหัวข้อโครงการ คัดเลือกชุดข้อมูลอุบัติเหตุปี 2568 และ กำหนดคำถามวิจัยเบื้องต้น	จัดตั้ง GitHub Repo, ส่ง แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อ
ครั้งที่ 2 (06 ส.ค. 2569)	สันต์ธร, ดนุวัศ	สำรวจโครงสร้างข้อมูลดิบ _2568.csv ตรวจสอบ Missing Values และจัดทำ Data Dictionary	ออกแบบสคริปต์ทำความเข้าใจ ข้อมูลด้วย Python
ครั้งที่ 3 (09 ส.ค. 2569)	สันต์ธร, ดนุวัศ	ดำเนินการ Data Cleaning เติมค่าว่าง ปรับรูปแบบวันที่ และตรวจสอบ Outliers พร้อมส่ง Checkpoint 1	ส่งไฟล์ _2568_cleaned.csv เข้า Repository
ครั้งที่ 4 (13 ส.ค. 2569)	สันต์ธร, ดนุวัศ	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วย Pandas สกัดไฟล์สรุป CSV รายมิติ และวางโครงร่าง Wireframe ของ Dashboard	เตรียมโค้ด HTML/CSS และ เริ่มพัฒนา D3.js
ครั้งที่ 5 (16 ส.ค. 2569)	สันต์ธร, ดนุวัศ	พัฒนา Interactive Dashboard เวอร์ชัน D3.js เพิ่มระบบ Filter และ Tooltip พร้อมส่ง Checkpoint 2	เริ่มพัฒนาเวอร์ชันเทียบเคียง Chart.js
ครั้งที่ 6 (18 ส.ค. 2569)	สันต์ธร, ดนุวัศ	พัฒนา Chart.js Dashboard และทำการ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความยากง่าย กับ D3.js	ทดสอบ Responsive และ เขียนตารางเปรียบเทียบ
ครั้งที่ 7 (20 ส.ค. 2569)	สันต์ธร, ดนุวัศ	ตรวจสอบการเผยแพร่ผ่าน GitHub Pages, รวบรวมเล่มรายงาน Process Report และ เตรียมสไลด์นำเสนอ	ชี้มนำเสนอและตรวจสอบ ความสมบูรณ์ไฟล์สุดท้าย

ตารางสรุปภาระงานสมาชิกกลุ่ม (Contribution Log)

องค์ประกอบงาน / ขั้นตอน	นายสันต์ธร ตาป้อม (68541207091-2)	นายดนุวัศ เกษรkobแก้ว (68541207056-5)
1. Business & Data Understanding	✓ (50%)	✓ (50%)
2. Data Cleaning & Scripting (Python)	✓ (80%)	✓ (20%)
3. Data Analysis & Aggregations	✓ (50%)	✓ (50%)
4. D3.js Web Dashboard Development	✓ (30%)	✓ (70%)
5. Chart.js Comparison Dashboard	✓ (70%)	✓ (30%)
6. Process Report & Documentation	✓ (50%)	✓ (50%)
7. Repository Management & Deployment	✓ (50%)	✓ (50%)
สัดส่วนความรับผิดชอบรวมทั้งหมด	50%	50%

บรรณานุกรม

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. (2568). ชุดข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ประจำปี พ.ศ. 2568. สืบค้นจาก data.go.th

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ. (2569). ใบงานโครงการ *Interactive Data Visualization Project* รายวิชาเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลภาพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

Bostock, M. (2023). *D3.js - Data-Driven Documents*. Retrieved from d3js.org

Chart.js Team. (2024). *Chart.js: Simple yet flexible JavaScript charting for designers & developers*. Retrieved from chartjs.org

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. SPSS inc.